$\mathcal{A}$lgebra $\mathcal{L}$inear 1
$\mathcal{A}$ula 14 - $\mathcal{T}$eorema do $\mathcal{N}$úcleo e da $\mathcal{I}$magem

por

Prof. Me. Maxwell Aires da Silva

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB

Campina Grande – PB

$\mathcal{O}$ $\mathcal{T}$eorema do $\mathcal{N}$úcleo e da $\mathcal{I}$magem

Dos exemplos vistos em aulas passadas, vimos o seguinte:

Quando $T(x, y, z) = (x, 2y, 0)$ obtivemos:

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, $\ker T = [(0, 0, 1)]$ e $\operatorname{im} T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) &= 1 + 2 \\ &= 3 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

Quando $T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y = z)$ obtivemos:

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, $\ker T = \{(0, 0, 0)\}$ e $\operatorname{im} T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) &= 0 + 3 \\ &= 3 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

Dos exemplos vistos em aulas passadas, vimos o seguinte:

Quando $T(x, y, z) = (x, 2y, 0)$ obtivemos:

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, $\ker T = [(0, 0, 1)]$ e $\operatorname{im} T = [(1, 0, 0), (0, 2, 0)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) &= 1 + 2 \\ &= 3 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

Quando $T(x, y, z) = (x + y, x - 2z, y = z)$ obtivemos:

$\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$, $\ker T = \{(0, 0, 0)\}$ e $\operatorname{im} T = [(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, -2, 1)]$;

Agora note o seguinte:

$$\begin{aligned} \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T) &= 0 + 3 \\ &= 3 \\ &= \dim \mathcal{V}. \end{aligned}$$

Esta relação não é uma feliz coincidência, é um fato que pode ser verificado para qualquer transformação linear desde que a dimensão do espaço vetorial seja finita.

Teorema (Teorema do Núcleo e da Imagem)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita e

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear, com $\dim \mathcal{V} = n$. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim(\ker T) + \dim(im\ T).$$

Esta relação não é uma feliz coincidência, é um fato que pode ser verificado para qualquer transformação linear desde que a dimensão do espaço vetorial seja finita.

Teorema (Teorema do Núcleo e da Imagem)

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita e

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

uma transformação linear, com $\dim \mathcal{V} = n$. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim(\ker T) + \dim(im\ T).$$

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in$ im T $\exists\ u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}$, $1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in$ im T $\exists\ u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in \text{im } T \; \exists \; u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in \text{im } T \; \exists \; u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in$ im T $\exists\, u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in \text{im } T \; \exists \; u \in \mathcal{V} \; ; \; T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in$ im T $\exists\ u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

Demonstração: De fato, como $\ker T$ ser um subespaço de $\mathcal{V}$, conforme já demonstrado, existe uma base para $\ker T$. Seja $\mathcal{A} = \{u_1, \ldots, u_r\}$ essa base. Daí, pelo Teorema do Completamento, pode-se a partir de $\mathcal{A}$, formar uma base para $\mathcal{V}$. Seja $\mathcal{B} = \{u_1, \ldots, u_r, u_{r+1}, \ldots, u_n\}$, essa base. Nosso dever agora é determinar uma base para im T. Essa tal base é da forma

$$\mathcal{C} = \{T(u_1), \ldots, T(u_r), T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Mas, como $T(u_i) = \mathbf{0}$ com $1 \leq i \leq r$, uma vez que $u_i \in \ker T$ para $1 \leq i \leq r$, tem-se

$$\mathcal{C} = \{T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)\}.$$

Para $\mathcal{C}$ ser promovido a base para im T, vamos mostrar inicialmente que $\mathcal{C}$ gera im T. Com efeito, dado $w \in$ im T $\exists\ u \in \mathcal{V}\ ;\ T(u) = w$ e como $u \in \mathcal{V}$ então existem escalares $a_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq n$, tais que

$$u = a_1 u_1 + \cdots + a_r u_r + a_{r+1} u_{r+1} + \cdots + a_n u_n.$$

Agora, como $1 \leq i \leq r \Rightarrow T(u_i) = \mathbf{0}$ pois $u_i \in \ker T$, obtém-se:

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\operatorname{im} T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\operatorname{im} T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\operatorname{im} T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\operatorname{im} T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\operatorname{im} T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\operatorname{im} T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

$$
\begin{aligned}
w &= T(u) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= T\left(\sum_{i=1}^{r} a_i u_i\right) + T\left(\sum_{i=r+1}^{n} a_i u_i\right) \\
&= \sum_{i=1}^{r} a_i T(u_i) + \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i) \\
&= \sum_{i=r+1}^{n} a_i T(u_i)
\end{aligned}
$$

e isso nos diz que

$$\text{im } T \subset [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)],$$

e como, $[T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)] \subset \text{im } T$, (essa inclusão é imediata), tem-se

$$\text{im } T = [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)].$$

Falta-nos agora mostrar que $\mathcal{C}$ é **LI**, com efeito, considere a combinação linear

$$\sum_{i=r+1}^{n} T(u_i) = \mathbf{0},$$

tem-se

$$\sum_{i=r+1}^{n} T(u_i) \in \ker T,$$

então existem escalares c_i com $1 \leq i \leq r$ tais que

$$a_{r+1}u_{r+1} + \cdots + a_n u_n = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_r u_r,$$

ou ainda

$$a_{r+1}u_{r+1} + \cdots + a_n u_n + (-c_1 u_1) + (-c_2 u_2) + \cdots + (-c_r u_r) = \mathbf{0},$$

e como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, tem-se

$$a_{r+1} = \cdots = a_n = 0.$$

e como, $[T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)] \subset \text{im } T$, (essa inclusão é imediata), tem-se

$$\text{im } T = [T(u_{r+1}), \ldots, T(u_n)].$$

Falta-nos agora mostrar que $\mathcal{C}$ é **LI**, com efeito, considere a combinação linear

$$\sum_{i=r+1}^{n} T(u_i) = \mathbf{0},$$

tem-se

$$\sum_{i=r+1}^{n} T(u_i) \in \ker T,$$

então existem escalares c_i com $1 \leq i \leq r$ tais que

$$a_{r+1}u_{r+1} + \cdots + a_n u_n = c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_r u_r,$$

ou ainda

$$a_{r+1}u_{r+1} + \cdots + a_n u_n + (-c_1 u_1) + (-c_2 u_2) + \cdots + (-c_r u_r) = \mathbf{0},$$

e como $\mathcal{B}$ é uma base para $\mathcal{V}$, tem-se

$$a_{r+1} = \cdots = a_n = 0.$$

daí, $\mathcal{C}$ é **LI** e gera im T então é uma base para im T. Por fim, tem-se

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{V} &= n \\ &= r + (n - r) \\ &= \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T). \end{aligned}$$

$\blacksquare$

daí, $\mathcal{C}$ é **LI** e gera im T então é uma base para im T. Por fim, tem-se

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{V} &= n \\ &= r + (n - r) \\ &= \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{im} T). \end{aligned}$$

$\blacksquare$

daí, $\mathcal{C}$ é **LI** e gera im T então é uma base para im T. Por fim, tem-se

$$\begin{aligned} \dim \mathcal{V} &= n \\ &= r + (n - r) \\ &= \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T). \end{aligned}$$

■

$\mathcal{I}$somorfismos $\mathcal{L}$ineares

Definição

Define-se um ***Isomorfismo*** *com uma transformação linear*

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

que é bijetiva.

Então, quando existe um isomorfismo $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$, diz-se que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ são **Espaços Vetoriais Isomorfos** e para isso, teremos uma notação específica que será $\mathcal{V} \simeq \mathcal{W}$, lê-se: $\mathcal{V}$ é isomorfo a $\mathcal{W}$. Vejamos alguns exemplos de isomorfismos:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Definição

*Define-se um **Isomorfismo** com uma transformação linear*

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

que é bijetiva.

Então, quando existe um isomorfismo $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$, diz-se que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ são **Espaços Vetoriais Isomorfos** e para isso, teremos uma notação específica que será $\mathcal{V} \simeq \mathcal{W}$, lê-se: $\mathcal{V}$ é isomorfo a $\mathcal{W}$. Vejamos alguns exemplos de isomorfismos:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Definição

*Define-se um **Isomorfismo** com uma transformação linear*

$$T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$$

que é bijetiva.

Então, quando existe um isomorfismo $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$, diz-se que $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ são **Espaços Vetoriais Isomorfos** e para isso, teremos uma notação específica que será $\mathcal{V} \simeq \mathcal{W}$, lê-se: $\mathcal{V}$ é isomorfo a $\mathcal{W}$. Vejamos alguns exemplos de isomorfismos:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (x + y, x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(1,1),(1,-1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, tem-se T injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(1,1),(1,-1)]$, obtém-se T sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(1,1),(1,-1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, tem-se T injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(1,1),(1,-1)]$, obtém-se T sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(1,1),(1,-1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$.. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, tem-se T injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(1,1),(1,-1)]$, obtém-se T sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0, 0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(2, 3), (3, -1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. Daí, tem-se:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0, 0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(2, 3), (3, -1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. Daí, tem-se:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\longmapsto T(x, y) = (2x + 3y, 3x - y) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0, 0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(2, 3), (3, -1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^2$. Daí, tem-se:

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, segue que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(2,3),(3,-1)]$, segue que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (2x+y, 3x-z, y+z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

- De $\ker T = \{(0,0)\}$, segue que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(2,3),(3,-1)]$, segue que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x,y,z) &\longmapsto T(x,y,z) = (2x+y, 3x-z, y+z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0,0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0,0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0,0,0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(2,3,0),(1,0,1),(0,-1,1)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + 3y, x - 2z, 2y + 3z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um Isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(1, 1, 0), (3, 0, 2), (0, -2, 3)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + 3y, x - 2z, 2y + 3z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um Isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(1, 1, 0), (3, 0, 2), (0, -2, 3)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se:

Exemplo

Seja

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\longmapsto T(x, y, z) = (x + 3y, x - 2z, 2y + 3z) \end{aligned}$$

uma transformação linear. Mostre que T é um Isomorfismo.

Solução: De fato, calculando $\ker T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\ker T = \{(0, 0, 0)\}.$$

Agora, calculando $\operatorname{im} T$ (faça esse cálculo) encontra-se

$$\operatorname{im} T = [(1, 1, 0), (3, 0, 2), (0, -2, 3)].$$

Ora, este conjunto é **LI** e gera $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$. Daí, tem-se:

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(1,1,0),(3,0,2),(0,-2,3)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Perceba que os espaços vetoriais que foram trabalhados nesses exemplos são todos isomorfos, isto é, preservam a sua dimensão. Com esse exemplos, podemos então apresentar o seguinte resultado:

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de dimensão finita e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ um isomorfismo. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}.$$

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(1,1,0),(3,0,2),(0,-2,3)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Perceba que os espaços vetoriais que foram trabalhados nesses exemplos são todos isomorfos, isto é, preservam a sua dimensão. Com esse exemplos, podemos então apresentar o seguinte resultado:

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de dimensão finita e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ um isomorfismo. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}.$$

- De $\ker T = \{(0,0,0)\}$, resulta que T é injetiva;
- De $\operatorname{im} T = [(1,1,0),(3,0,2),(0,-2,3)]$, resulta que T é sobrejetiva.

Logo, conclui-se que T é bijetiva e, portanto é um isomorfismo.

$\square$

Perceba que os espaços vetoriais que foram trabalhados nesses exemplos são todos isomorfos, isto é, preservam a sua dimensão. Com esse exemplos, podemos então apresentar o seguinte resultado:

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de dimensão finita e $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ um isomorfismo. Então,

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}.$$

Demonstração: De fato, tem-se que $\forall\ u \in \mathcal{V}\ \exists\ w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w$, e sendo

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$, já vimos que

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para im T.

Ora, $\ker T = \mathbf{0} \in \operatorname{im} T$ e $\operatorname{im} T = \mathcal{W}$. Assim, tem-se $\dim \mathcal{V} = n = \dim \mathcal{W}$.

Demonstração: De fato, tem-se que $\forall\ u \in \mathcal{V}\ \exists\ w \in \mathcal{W}\ ;\ T(u) = w$, e sendo

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$, já vimos que

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para im T.

Ora, $\ker T = \mathbf{0} \in \operatorname{im} T$ e $\operatorname{im} T = \mathcal{W}$. Assim, tem-se $\dim \mathcal{V} = n = \dim \mathcal{W}$.

■

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de mesma dimensão, sendo a dimensão finita. Então, T é injetiva se, e somente se, T é sobrejetiva.

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T seja injetiva. Então, $\dim \ker T = 0$ e usando o Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ e portanto T é sobrejetiva.

($\Leftarrow$) Suponha agora que T seja sobrejetiva. Então, $\text{im } T = \mathcal{W}$. Daí, $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{W}$, e assim, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\ker T) = 0$ e portanto, T é injetiva.

$\blacksquare$

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de mesma dimensão, sendo a dimensão finita. Então, T é injetiva se, e somente se, T é sobrejetiva.

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T seja injetiva. Então, $\dim \ker T = 0$ e usando o Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ e portanto T é sobrejetiva.

($\Leftarrow$) Suponha agora que T seja sobrejetiva. Então, $\text{im } T = \mathcal{W}$. Daí, $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{W}$, e assim, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\ker T) = 0$ e portanto, T é injetiva.

$\blacksquare$

Teorema

Sejam $\mathcal{V}$ e $\mathcal{W}$ espaços vetoriais de mesma dimensão, sendo a dimensão finita. Então, T é injetiva se, e somente se, T é sobrejetiva.

Demonstração:

($\Rightarrow$) Suponha que T seja injetiva. Então, $\dim \ker T = 0$ e usando o Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ e portanto T é sobrejetiva.

($\Leftarrow$) Suponha agora que T seja sobrejetiva. Então, im $T = \mathcal{W}$. Daí, $\dim(\text{im } T) = \dim \mathcal{W}$, e assim, pelo Teorema do Núcleo e da Imagem, tem-se $\dim(\ker T) = 0$ e portanto, T é injetiva.

$\blacksquare$

Teorema

Se $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ *e* $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é uma transformação linear injetiva. Então,* T *transforma base em base, isto é, se*

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é uma base para $\mathcal{V}$*, então,*

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}$*.*

Demonstração: De fato, tem-se por hipótese que $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} = n$. Então, considere a seguinte combinação linear

$$a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_n T(u_n) = \mathbf{0}.$$

Ora, pela linearidade de T tem-se

$$T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_n u_n) = \mathbf{0},$$

e usando novamente a linearidade de T resulta que

$$T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) = \mathbf{0}.$$

Teorema

Se $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ *e* $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é uma transformação linear injetiva. Então,* T *transforma base em base, isto é, se*

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é uma base para $\mathcal{V}$*, então,*

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}$*.*

Demonstração: De fato, tem-se por hipótese que $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} = n$. Então, considere a seguinte combinação linear

$$a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_n T(u_n) = \mathbf{0}.$$

Ora, pela linearidade de T tem-se

$$T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_n u_n) = \mathbf{0},$$

e usando novamente a linearidade de T resulta que

$$T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) = \mathbf{0}.$$

Teorema

Se $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W}$ *e* $T : \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ *é uma transformação linear injetiva. Então,* T *transforma base em base, isto é, se*

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

é uma base para $\mathcal{V}$*, então,*

$$\mathcal{B} = \{T(u_1), T(u_2), \ldots, T(u_n)\}$$

é uma base para $\mathcal{W}$*.*

Demonstração: De fato, tem-se por hipótese que $\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{W} = n$. Então, considere a seguinte combinação linear

$$a_1 T(u_1) + a_2 T(u_2) + \cdots + a_n T(u_n) = \mathbf{0}.$$

Ora, pela linearidade de T tem-se

$$T(a_1 u_1) + T(a_2 u_2) + \cdots + T(a_n u_n) = \mathbf{0},$$

e usando novamente a linearidade de T resulta que

$$T(a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_n u_n) = \mathbf{0}.$$

Ora, do fato de $\mathcal{A}$ ser uma base para $\mathcal{V}$ tem-se $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Logo, $\mathcal{B}$ é também uma base para $\mathcal{W}$, donde segue o resultado.

■

Teorema

Todo espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita igual a n é isomorfo ao $\mathbb{R}^n$.

Demonstração: De fato, seja

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$ e definamos a seguinte transformação linear:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) &\longmapsto T(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \cdots + x_n u_n; \end{aligned}$$

Mostremos que T é injetiva. Com efeito,

Ora, do fato de $\mathcal{A}$ ser uma base para $\mathcal{V}$ tem-se $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Logo, $\mathcal{B}$ é também uma base para $\mathcal{W}$, donde segue o resultado.

$\blacksquare$

Teorema

Todo espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita igual a n é isomorfo ao $\mathbb{R}^n$.

Demonstração: De fato, seja

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$ e definamos a seguinte transformação linear:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) &\longmapsto T(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \cdots + x_n u_n; \end{aligned}$$

Mostremos que T é injetiva. Com efeito,

Ora, do fato de $\mathcal{A}$ ser uma base para $\mathcal{V}$ tem-se $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$. Logo, $\mathcal{B}$ é também uma base para $\mathcal{W}$, donde segue o resultado.

■

Teorema

Todo espaço vetorial sobre $\mathbb{R}$ de dimensão finita igual a n é isomorfo ao $\mathbb{R}^n$.

Demonstração: De fato, seja

$$\mathcal{A} = \{u_1, u_2, \ldots, u_n\}$$

uma base para $\mathcal{V}$ e definamos a seguinte transformação linear:

$$\begin{aligned} T : \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathcal{V} \\ (x_1, x_2, \ldots, x_n) &\longmapsto T(x_1, x_2, \ldots, x_n) = x_1 u_1 + x_2 u_2 + \cdots + x_n u_n; \end{aligned}$$

Mostremos que T é injetiva. Com efeito,

$$T(u) = T(v) \Rightarrow x_1 u_1 + x_2 u_2 + \cdots + x_n u_n = y_1 u_1 + y_2 u_2 + \cdots + y_n u_n,$$

donde tem-se

$$x_1 u_1 + x_2 u_2 + \cdots + x_n u_n - y_1 u_1 - y_2 u_2 - \cdots - y_n u_n = \mathbf{0},$$

e pondo cada u_i ; $1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$(x_1 - y_1)u_1 + (x_2 - y_2)u_2 + \cdots + (x_n - y_n)u_n = \mathbf{0}.$$

Mas como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, vem

$$(x_1 - y_1) = (x_2 - y_2) = \cdots = (x_n - y_n) = 0,$$

ou seja

$$x_i = y_i \text{ com } 1 \leq i \leq n,$$

ou seja, T é injetiva. Agora, pelo fato de $\dim \mathbb{R}^n = n = \dim \mathcal{V}$ resulta que T é sobrejetiva e portanto são espaços vetoriais isomorfos.

$$T(u) = T(v) \Rightarrow x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_nu_n = y_1u_1 + y_2u_2 + \cdots + y_nu_n,$$

donde tem-se

$$x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_nu_n - y_1u_1 - y_2u_2 - \cdots - y_nu_n = \mathbf{0},$$

e pondo cada u_i ; $1 \leq i \leq n$ em evidência, vem

$$(x_1 - y_1)u_1 + (x_2 - y_2)u_2 + \cdots + (x_n - y_n)u_n = \mathbf{0}.$$

Mas como $\mathcal{A}$ é uma base para $\mathcal{V}$, vem

$$(x_1 - y_1) = (x_2 - y_2) = \cdots = (x_n - y_n) = 0,$$

ou seja

$$x_i = y_i \text{ com } 1 \leq i \leq n,$$

ou seja, T é injetiva. Agora, pelo fato de $\dim \mathbb{R}^n = n = \dim \mathcal{V}$ resulta que T é sobrejetiva e portanto são espaços vetoriais isomorfos.

■

$\mathcal{R}$eferências

- Anton, Howard. *Álgebra Linear com Aplicações*, 10 ed. Bookman, Porto Alegre, RS, 2012.
- LIMA, Elon Lages, *Álgebra Linear*, 8ª ed. IMPA, Rio de Janeiro, RJ, 2014.
- LOURÊDO, Aldo Trajano. *Um Primeiro Curso de Álgebra Linear*, 1ª ed. EDUEPB, Campina Grande, PB, 2015.
- SILVA, Joab dos Santos. *Álgebra Linear*, 1ª ed. Paco Editorial, Jundiaí, SP, 2022.